TalkLate

Traduccion en tiempo real con conciencia cultural y emocional

12. Modelo de datos

Trabajo de grado

Julian David Diaz Medina

Diego Alejandro Franco Atehortua

Director: Wider Farid Sanchez Garzon

Version 1.0 - Octubre de 2026

Fase 3 - Arquitectura de software y base de datos

Version: 1.0 (29/10/2026). Fuente: modelo de dominio enriquecido del proyecto.

Cada entidad documenta sus atributos, sus reglas de negocio y sus **combinaciones unicas** (restricciones de unicidad simples o compuestas). Las combinaciones unicas salen de las reglas de negocio de cada entidad y estan implementadas como indices `UNIQUE` en el esquema de SurrealDB (`backend/db/surreal/schema.surql`). La correspondencia con la base de datos esta al final.

Diagrama editable de referencia: `diagramas/modelo_dominio.drawio`.

Objetos de dominio

Objeto de dominio	Descripcion
Usuario	Entidad que define a un usuario registrado en la aplicacion, guardando de el sus datos personales y de interes.
Conversacion	Entidad que representa una sesion de comunicacion entre usuarios, conteniendo multiples mensajes intercambiados a traves de un canal especifico.
Lenguaje	Entidad que representa un idioma disponible en el sistema para traduccion y comunicacion.
LenguajePorConversacion	Entidad de relacion que almacena las configuraciones de idioma especificas para cada conversacion individual.
MensajeOriginal	Entidad que almacena el contenido original del mensaje antes de cualquier procesamiento o traduccion.
MensajeDestino	Entidad que almacena el mensaje procesado/traducido listo para ser entregado al destinatario en su idioma preferido.
Canal	Entidad que define el medio a traves del cual se transmiten los mensajes.
Entonacion	Entidad que define el tono o estilo comunicativo a aplicar en los mensajes (formal, informal, tecnico, etc.).
Region	Entidad que representa una region geografica que puede influir en variaciones dialectales y culturales del lenguaje.
Pais	Entidad que representa un pais especifico, utilizado para contexto geografico y configuraciones regionales.

Usuario

Combinaciones unicas:

N.	Tipo	Atributos	Por que
1	Simple	correo	Usuario-RN-1: no puede haber dos cuentas con el mismo correo.

Atributo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Sensible	Descripcion
identificador	Alfanumerico (UUID)	36	Si	No	Identifica de manera unica a un usuario. Autogenerado.
nombre	Alfanumerico	1–50	Si	No	Nombre del usuario.
apellido	Alfanumerico	1–50	Si	No	Apellido del usuario.
correo	Alfanumerico	5–320	Si	**Si**	Correo electronico, usado para contacto privado y seguridad.
fechaNacimiento	Fecha	—	Si	**Si**	Fecha de nacimiento; no puede ser mayor a la actual.
contrasena	Alfanumerico (hash bcrypt)	60	Si	**Si**	Solo se guarda el hash (Usuario-RN-4); nunca se devuelve ni se registra.
rol	Alfanumerico	5–7	Si	No	`cliente` (por defecto) o `admin`. Lo asigna el sistema.
consentimientoDatos	Fecha y tiempo	—	Si	**Si**	Cuando acepto la politica de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012).

Responsabilidades y reglas de negocio

Responsabilidad	Entrada	Salida	Regla	Descripcion	Excepcion	Respuesta al usuario
Registrar Usuario	identificador, nombre, apellido, correo, fecha de nacimiento	estado, mensaje	Usuario-RN-1	Verificar que el correo no este asociado previamente a una cuenta activa.	Ya existe un usuario con el mismo correo	"El correo electronico ingresado ya esta registrado en TalkLate. Por favor inicie sesion."
Registrar Usuario			Usuario-RN-2	La edad calculada desde la fecha de nacimiento debe ser ≥ 13 anos.	Usuario menor de 13 anos	"Lo sentimos, debes ser mayor de 13 anos para crear una cuenta."
Registrar Usuario			Usuario-RN-3	El correo debe cumplir el formato estandar (usuario@dominio.com).	Formato invalido	"El formato del correo es invalido. Por favor reviselo."
Registrar Usuario			Usuario-RN-4	La contrasena debe tener minimo 8 caracteres, incluyendo mayuscula, numero y caracter especial.	Contrasena debil	"La contrasena es debil. Debe tener al menos 8 caracteres, numeros y simbolos."
Iniciar sesion	correo, contrasena	estado, mensaje, token	Usuario-RN-5	Verificar que el correo exista y la contrasena coincida.	Credenciales incorrectas	"Usuario o contrasena incorrectos. Por favor verifique sus credenciales."
Solicitar Recuperacion de contrasena	correo	estado, mensaje	Usuario-RN-6	Buscar cuenta activa vinculada al correo.	Correo no registrado	"No encontramos una cuenta asociada a este correo electronico."
Solicitar Recuperacion de contrasena			Usuario-RN-7	Verificar envio exitoso del correo con el codigo.	Fallo en servicio de mensajeria	"Ocurrio un error al enviar el codigo. Por favor intente nuevamente mas tarde."
Restablecer Contrasena	correo, codigo, nueva contrasena	estado, mensaje	Usuario-RN-8	El codigo debe coincidir con el generado y no haber expirado (ej. 15 min).	Codigo incorrecto/expirado	"El codigo de verificacion es invalido o ha expirado. Solicite uno nuevo."

Responsabilidad	Entrada	Salida	Regla	Descripcion	Excepcion	Respuesta al usuario
Restablecer Contrasena			Usuario-RN-9	La nueva contrasena debe cumplir las mismas politicas que Usuario-RN-4.	Contrasena no valida	"La nueva contrasena no es segura. Use al menos 8 caracteres, numeros y simbolos."
Cerrar Sesion	—	estado, mensaje	Usuario-RN-10	El token de autenticacion debe ser valido, no expirado y corresponder a una sesion activa.	Sesion inactiva	"La sesion ya ha expirado o no es valida."

Datos simulados (muestra)

Identificador	Nombre	Apellido	Correo	Fecha de nacimiento
f256dadb-...	Julian David	Diaz Medina	diazjulian460@gmail.com	2002-04-16
d72f77e6-...	Diego Alejandro	Franco Atehortua	dafa123.daf@gmail.com	2002-04-29

Conversacion

Combinaciones unicas: ninguna. El nombre tiene valor por defecto "Nueva Conversacion", asi que se repite. El identificador no cuenta porque ya es unico.

Atributo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Descripcion
identificador	Alfanumerico (UUID)	36	Si	Autogenerado.
nombre	Alfanumerico	3–80	Si	Default "Nueva Conversacion"; no puede contener caracteres especiales o palabras ofensivas (Conversacion-RN-4). No se puede modificar el identificador (Conversacion-RN-5).
fecha y hora de inicio	Fecha y tiempo	—	Si	Autogenerado.
usuario	Referencia a Usuario	—	Si	Usuario que crea la conversacion.
lenguajePorConversacion	Referencia a LenguajePorConversacion	—	Si	Configuracion de idiomas de la conversacion.

Reglas de negocio

Regla	Descripcion
Conversacion-RN-1	Una conversacion debe tener definido un idioma destino antes de iniciar la traduccion; la Region seleccionada debe ser valida para el Lenguaje elegido.
Conversacion-RN-2	El idioma origen se detecta automaticamente con el primer mensaje (de voz o de texto) y no puede cambiar durante esa conversacion.

Regla	Descripcion
Conversacion-RN-3	Los pares de idiomas origen-destino deben estar soportados por el sistema antes de iniciar la conversacion.
Conversacion-RN-4	El nombre de la conversacion no puede contener caracteres especiales o palabras ofensivas.
Conversacion-RN-5	No se puede modificar el identificador.

Responsabilidades

Responsabilidad	Entrada	Salida	Descripcion
Configurar Parametros de Traduccion	Lenguaje, Region	estado, mensaje	Establece el contexto antes de enviar mensajes; idioma y region destino obligatorios, origen opcional.
Traducir Mensaje	MensajeOriginal	estado, mensaje, MensajeDestino	Funcionalidad principal: recibe el mensaje (audio o texto), detecta origen si falta, procesa modismos/contexto emocional y genera el MensajeDestino por el mismo canal de entrada. Valida formato de audio compatible (mp3, wav, m4a), no vacio, dentro de limites de duracion.
Consultar historial de conversaciones	identificador	Lista<Conversacion>	Recupera mensajes origen y destino vinculados al ID de conversacion.
Registrar / Eliminar / Consultar Conversacion	—	—	CRUD estandar sobre la entidad.

Datos simulados (muestra)

Identificador	Nombre	Usuario	Lenguaje por conversacion
1520f08a-...	Conversacion 1	Julian David	LC1
cbe289b6-...	Conversacion 2	Diego Alejandro	LC2

Lenguaje

Combinaciones unicas:

N.	Tipo	Atributos	Por que
1	Simple	nombre	La regla del lenguaje dice que el nombre no puede repetirse.
2	Simple	codigo	El codigo ISO (es, en, fr) identifica un idioma.

Como la region ya no es un atributo del lenguaje sino una relacion muchos a muchos (`LenguajeRegion`), el nombre del lenguaje si puede ser unico: "Espanol" existe una vez y se relaciona con Antioquia, Bogota, Madrid, etc. Decision registrada en ADR-008.

Atributo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Descripcion
identificador	Alfanumerico (UUID)	36	Si	Autogenerado.
nombre	Alfanumerico	1–50	Si	Nombre del idioma. No puede repetirse.
regiones	Referencia a Region (varias)	—	No	Regiones donde se habla el lenguaje (relacion muchos a muchos `LenguajeRegion`, ver abajo).
codigo	Alfanumerico	2–5	Si	Formato ISO 639-1 / 639-2 (es, en, fr, etc.).
activo	Logico	—	Si	Indica si el idioma esta disponible para traduccion. Default `false`.

Reglas de negocio y responsabilidades

Responsabilidad	Regla	Descripcion
Listar lenguajes disponibles	—	El nombre de un lenguaje no puede repetirse; no pueden existir dos lenguajes con identificadores iguales.
Generar reporte de mala traduccion	—	Permite reportar una mala traduccion del modelo, promoviendo su mejora.

Datos simulados (muestra)

Nombre	Region
Espanol	Antioquia
Ingles	California
Frances	Paris
Portugues	Rio de Janeiro

LenguajePorConversacion

Combinaciones unicas:

N.	Tipo	Atributos	Por que
1	Compuesta	conversacion + lenguaje	Un mismo lenguaje no puede estar dos veces en la misma conversacion.

Atributo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Descripcion
identificador	Alfanumerico (UUID)	36	Si	Autogenerado.
nombre	Alfanumerico	3–5	Si	Autogenerado y calculado, formato `LC{n}` incrementado por registro.
conversacion	Referencia a Conversacion	—	Si	Conversacion a la que pertenece el lenguaje.
lenguaje	Referencia a Lenguaje	—	Si	Lenguaje en el que esta dada la conversacion.

Reglas de negocio

No se puede modificar el identificador; no pueden existir dos registros con identificadores iguales.

Datos simulados (muestra)

Nombre	Conversacion	Lenguaje
LC1	Conversacion 1	Espanol
LC2	Conversacion 1	Ingles

MensajeOriginal

Combinaciones unicas: ninguna. Dos mensajes pueden tener el mismo contenido ("Hola") en la misma conversacion.

Atributo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Sensible	Descripcion
identificador	Alfanumerico (UUID)	36	Si	No	Autogenerado.
contenido	Texto	1–5000	Si	**Si**	Contenido textual del mensaje en su idioma original; no puede ser solo espacios.
fechaCreacion	Fecha	—	Si	No	Autogenerado, no mayor a la actual.
lenguajeConversacion	Referencia a LenguajePorConversacion	—	Si	Lenguaje en el que fue expresado el mensaje.	
canal	Referencia a Canal	—	Si	Canal por el cual se transmite el mensaje.	
entonacion	Referencia a Entonacion	—	Si	Entonacion con la que se dio el mensaje.	

Datos simulados (muestra)

LenguajeConversacion	Canal	Contenido	Entonacion
LC1	Voz	"Hay que ponerse las pilas con el trabajo"	Preocupado
LC2	Voz	"Let's start now"	Neutral

MensajeDestino

Combinaciones unicas: ninguna por ahora. Si se decide que un mensaje original tiene una sola traduccion por lenguaje, seria (mensajeOriginal + lenguajeConversacion).

Atributo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Descripcion
identificador	Alfanumerico (UUID)	36	Si	Autogenerado.
mensajeOriginal	Referencia a MensajeOriginal	—	Si	Mensaje del que sale esta traduccion.
contenidoTraducido	Texto (cifrado)	1–5000	Si	Contenido del mensaje traducido; se guarda cifrado (AES-256-GCM).
notaCultural	Texto	0–2000	No	Explicacion del modismo adaptado, si lo hubo.
aproximada	Logico	—	Si	Verdadero si quedaron palabras sin traducir.
motor	Alfanumerico	1–60	Si	Motor que tradujo (`qwen:...`, `claude:...` o `local`).
fechaCreacion	Fecha	—	Si	Autogenerado, no mayor a la actual.
estadoEntrega	Alfanumerico	1–15	Si	Valores: `Pendiente` (default), `Enviado`, `Entregado`, `Fallido`.
lenguajeConversacion	Referencia a LenguajePorConversacion	—	Si	Lenguaje al que se tradujo el mensaje.

Datos simulados (muestra)

LenguajeConversacion	Mensaje Original	Contenido Traducido
LC2	"Hay que ponerse las pilas con el trabajo"	"We need to get cracking on the work."
LC1	"Let's start now"	"Empecemos de una vez."

Canal

Combinaciones unicas:

N.	Tipo	Atributos	Por que
1	Simple	nombre	No puede haber dos canales llamados "Voz" o "Texto".

Atributo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Descripcion
identificador	Alfanumerico (UUID)	36	Si	Autogenerado.
nombre	Alfanumerico	3–50	Si	Nombre descriptivo del canal (ej. Texto, Voz).

Responsabilidades

- Mostrar las opciones por las que se puede enviar o entregar un mensaje (cuadro de texto o captura por voz) una vez configuradas las opciones de traduccion.
- Identificar el canal por el cual llego cada mensaje (cada mensaje lleva su propio canal: la persona puede alternar entre hablar y escribir dentro de la misma conversacion).
- Entregar el mensaje traducido aplicando el canal configurado.

Datos simulados

Nombre
Texto
Voz

Entonacion

Combinaciones unicas:

N.	Tipo	Atributos	Por que
1	Simple	nombre	No puede haber dos entonaciones con el mismo nombre.

Atributo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Descripcion
identificador	Alfanumerico (UUID)	36	Si	Autogenerado.
nombre	Alfanumerico	3–30	Si	Nombre de la entonacion. Catalogo inicial: Neutral, Amigable, Alegre, Preocupado, Enojado, Formal.
activo	Booleano	—	Si	Default `true`. Indica si esta disponible para uso.

Responsabilidades

- Identificar el tono y matices de un mensaje origen recibido.
- Aplicar el tono y matices identificados al mensaje destino generado.

Datos simulados

Nombre
Preocupado
Amigable
Neutral
Enojado

Region

Combinaciones unicas:

N.	Tipo	Atributos	Por que
1	Compuesta	nombre + identificador de pais	El nombre de una region no se repite dentro del mismo pais . Si puede repetirse en paises distintos.

Atributo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Descripcion
identificador	Alfanumerico (UUID)	36	Si	Autogenerado.
nombre	Alfanumerico	2–100	Si	Nombre de la region geografica.
identificador de Pais	Alfanumerico (UUID)	36	Si	Pais al que pertenece la region.

Responsabilidades

- Listar regiones disponibles al configurar opciones de traduccion.
- Configurar region destino para la conversacion.
- Identificar automaticamente la region origen a partir del mensaje.
- Aplicar matices culturales de la region destino al mensaje de forma automatica.

Datos simulados

Nombre	Pais
Antioquia	Colombia
California	Estados Unidos
Paris	Francia
Rio de Janeiro	Brasil

Pais

Combinaciones unicas:

N.	Tipo	Atributos	Por que
1	Simple	nombre	No pueden existir dos paises con el mismo nombre.
2	Simple	codigo	No debe repetirse el codigo del pais (ISO 3166-1).

Atributo	Tipo	Longitud	Obligatorio	Descripcion
identificador	Alfanumerico (UUID)	36	Si	Autogenerado.
nombre	Alfanumerico	1–50	Si	Nombre del pais. **Combinacion unica.**
codigo	Alfanumerico	2–5	Si	Formato ISO 3166-1 alfa-2 (CO, ES, MX, etc.).

Responsabilidades

- Identificar automaticamente el pais al cual pertenece una region.

Datos simulados

Nombre
Colombia
Estados Unidos
Francia
Brasil

LenguajeRegion (relacion)

Relacion muchos a muchos entre Lenguaje y Region: una region puede hablar varios idiomas (Texas: ingles y espanol) y un idioma se habla en varias regiones. Permite validar Conversacion-RN-1 ("la region seleccionada debe ser valida para el lenguaje elegido").

Combinacion unica: compuesta (lenguaje + region).

Tablas de soporte (no son objetos de dominio)

Los reportes son dinamicos y no hacen parte del modelo de dominio. Estas tablas existen para que el sistema funcione y se documentan para que el modelo coincida con la base de datos (ADR-008):

Tabla	Para que
`reporte`	Guarda el reporte de mala traduccion (responsabilidad "Generar reporte de mala traduccion" de Lenguaje): mensaje, motivo, sugerencia, estado. Combinacion unica: mensaje destino + usuario.
`token_refresco`	Sesiones: hash del token de refresco, vencimiento y si fue revocado.
`sesion_revocada`	Tokens de acceso invalidados al cerrar sesion (Usuario-RN-10).
`recuperacion`	Codigo de recuperacion de contrasena (hash, vencimiento de 15 minutos, usado) (Usuario-RN-8).

Correspondencia con la base de datos

Los nombres de las tablas siguen el modelo de dominio (lenguaje ubicuo, ADR-009): `usuario`, `conversacion`, `lenguaje`, `lenguaje_por_conversacion`, `mensaje_original`, `mensaje_destino`, `canal`, `entonacion`, `region`, `pais`, `lenguaje_region`. `MensajeOriginal.contenido` y `MensajeDestino.contenidoTraducido` se guardan cifrados (ver *documento 16 (Matriz de sensibilidad de datos)*).

Nota metodologica sobre combinaciones unicas

Las combinaciones unicas indican que datos no se pueden repetir entre registros (numeradas 1, 2, 3... si hay mas de una). Pueden ser:

- **Simples**: un solo atributo no se repite (ej. Pais.nombre).
- **Compuestas**: la combinacion de varios atributos no se repite, aunque cada atributo por separado si pueda repetirse (ej. Region.nombre no se repite *dentro del mismo* Pais, pero "Antioquia" podria existir como region en otro pais).

El identificador nunca se marca como combinacion unica (ya es unico por definicion). No es obligatorio que un objeto de dominio tenga combinaciones unicas, y puede tener mas de una.